

- 1 - 1: Part 1: القيمة الافتراضية ستكون صفر للأرقام، وكلمة فولس للقيم المنطقية، وكلمة نال للنصوص والكائنات عشان الذاكرة متكونش عشوائية.
- 2 - 1: Part 1: الاستنساخ يعمل مصفوفة جديدة تماماً بنفس القيم، لكن النسخ يينقل العناصر لمصفوفة ثانية انت مجهزها وحاجز مكانها قبل كده.
- 3 - 1: Part 1: دالة الطول بتجيب إجمالي عدد كل العناصر في المصفوفة كلها، لكن دالة الحصول على الطول بتجيبك عدد العناصر في بعد واحد بس زي عدد الصفوف لوحدها.
- 4 - 1: Part 1: النسخ العادي ممكن يسبب بيانات ناقصة لو حصل خطأ في النص، لكن النسخ المقيد بيضمن يا كل العناصر تنتقل صح يا إما يلغي العملية كلها عشان البيانات متبوظش.
- 5 - 1: Part 1: بنفضل حلقة فور ايتش عشان بتمنع التعديل بالغلط على البيانات ومفيهاش خطر الخروج بره حدود المصفوفة.
- 6 - 1: Part 1: التحقق من المدخلات مهم عشان يمنع البرنامج انه يضرب ويقفل لو المستخدم دخل بيانات غلط.
- 7 - 1: Part 1: بننسق الطباعة عن طريق حلقتين تكرر جوه بعض، ونطبع عناصر الصف جنب بعض بمسافات، ولما الصف يخلص ننزل سطر جديد.
- 8 - 1: Part 1: بنفضل سوينش لما يكون عندنا حالات كتير بتختبر نفس المتغير لأنها أسرع بكتير وأنصف في الكتابة من الشروط المتتالية.
- 9 - 1: Part 1: الوقت المستغرق للترتيب بيكون اوه ان لوج ان، لأنها بتستخدم خوارزمية سريعة جدا في الخلفية.
- 10 - 1: Part 1: حلقة فور العادية أسرع بحاجة بسيطة عشان مفيهاش خطوات إضافية، بس فور ايتش آمن وأنصف في الاستخدام.
- 3 - 2: Part 2: لو المستخدم دخل رقم بره النطاق الدالة هتحوله لرقم عادي، بس الأفضل نعمل شرط تأكد عشان نطلع رسالة خطأ من غير ما البرنامج يقفل.

Part 3 - 4 (Self Study): تقرير المذاكرة الذاتية يشمل فهم الأساسيات زي ال Object وال String وال Arrays وال Loops والفرق بين ال Stack وال Heap وال Time Complexity.

Part 3 - 5: مساحة الستاك الافتراضية بتكون واحد أو أربعة ميغا حسب النظام، لكن مساحة الهيب بتكبر حسب الرامات المتاحة، ولازم ناخذ بالناسا من التكرار اللانهائي عشان الستاك ميتمليش.

Part 3 - 6: تعقيد الوقت هو طريقة بنقيس بيها الوقت اللي الكود هياخده عشان يشتغل كل ما حجم البيانات اللي داخله يكبر.